



Tecnológico de Monterrey

Actividad Reto 05: La configuración de los equipos de interconexión de red

Mirka Giselle Gutiérrez Uriarte - A01564135

Paola Regina Lechuga Esparza - A01569279

Ilse Paola Cruz Fernández - A01562692

14 de Junio del 2026

Campus Chihuahua

Interconexión de dispositivos (Gpo 301)

Profesor: Mtro. Faustino Bejarano Romero

Introducción

La operación de la XXV edición de la Olimpiada Mexicana de Informática requiere una infraestructura de red capaz de atender simultáneamente a concursantes, jueces, entrenadores, prensa, invitados y personal responsable de los servicios tecnológicos. Además de proporcionar conectividad, la solución debe mantener separados los distintos tipos de usuarios, facilitar la administración remota de los equipos y proteger los recursos críticos del evento.

En esta actividad se implementó en Cisco Packet Tracer el diseño lógico VLSM. La propuesta se convirtió en una red funcional mediante la configuración integral de routers, switches, puntos de acceso y servidores, incorporando direccionamiento IPv4, VLAN, DHCP, DNS, EIGRP, NAT, listas de control de acceso, credenciales administrativas y servicios web. La topología representa los espacios CIT, Edificio de Negocios y Humanidades (ENH) y Edificio de Ingeniería y Ciencias (EIC) del Campus Chihuahua y utiliza terminales representativas para validar el comportamiento esperado de cada segmento, sin modelar físicamente la totalidad de los usuarios previstos.

Objetivo de la actividad

Implementar y documentar la configuración de los equipos de interconexión de la red propuesta para la XXV edición de la OMI, utilizando el bloque de direcciones 172.23.24.0/21 y el esquema VLSM previamente diseñado, con el propósito de proporcionar conectividad eficiente, segura y administrable a todos los segmentos del evento.

De manera específica, se busca comprobar la asignación correcta de direcciones mediante DHCP, la resolución de nombres por DNS, el intercambio de rutas mediante EIGRP, la salida controlada hacia redes externas mediante NAT, el acceso a los servicios web internos y del concurso, el aislamiento definido entre segmentos y la protección del acceso administrativo a routers y switches.

Diseño lógico de red utilizado

Segmento	VLAN / Interfaz	Subred	Gateway
Concursantes	Alumnos Gi0/0	172.23.24.0/23	172.23.24.1
Invitados	VLAN 40	172.23.26.0/23	172.23.26.1
Jueces	VLAN 10	172.23.28.0/27	172.23.28.1
Entrenadores	VLAN 20	172.23.28.64/26	172.23.28.65
Prensa	VLAN 30	172.23.28.128/26	172.23.28.129
Infraestructura	VLAN 60	172.23.28.192/27	172.23.28.193

Servidores	VLAN 70	172.23.28.224/29	172.23.28.225
Tránsito	Alumnos-Frontera	172.23.28.232/30	No aplica

Cambios realizados

- Migración completa al bloque privado asignado 172.23.24.0/21
- Creación de las vlan 10, 20, 30, 40, 60 y 70 en SWDistribucion Externos.
- Configuración de router-on-a-stick en Frontera para enrutar las VLAN externas.
- Configuración del servidor unificado DHCP-DNS-OMI con ip 172.23.28.226
- Configuración de DHCP relay mediante ip helper-address.
- Implementación de EIGRP 777 entre Alumnos y Frontera.
- Implementación de NAT overload para la salida hacia la red del campus.
- Aplicación de una ACL para impedir que invitados, entrenadores y prensa accedan a concursantes.
- Protección del acceso a routers y switches mediante contraseñas de consola, modo privilegiado y líneas VTY.
- Configuración de SSID y seguridad WPA2-PSK en los puntos de acceso existentes de entrenadores, prensa e invitados.
- Publicación de la página interna servicios.omi.local y de la página externa concurso.omi.local
- Organización física de equipos, racks, patch panels y cableado por edificio.

Configuración de equipos de interconexión

Routers

Equipo	Funciones configuradas	Interfaces principales
Alumnos	Gateway de concursantes, DHCP relay, EIGRP 777, ruta predeterminada y seguridad de acceso.	Gi0/0: 172.23.24.1/23 Gi0/1: 172.23.28.233/30
Frontera	Subinterfaces 802.1Q, DHCP relay, EIGRP 777, NAT overload, ACL, ruta predeterminada y seguridad de acceso.	Gi0/0: 172.23.28.234/30 Gi0/1.10-.70 Gi0/2: 10.32.100.100/24

Seguridad de acceso administrativo

Se aplicó el mismo esquema de acceso local a los routers y switches sin modificar sus interfaces, enlaces, VLAN, DHCP, NAT, EIGRP ni ACL existentes. Las contraseñas se almacenan cifradas mediante service-password-encryption y se configuró un banner de advertencia.

Elemento	Valor configurado
Modo privilegiado (enable secret)	OMI2026
Acceso por consola	ConsolaOMI
Acceso por líneas VTY 0-4	VTYOMI
Banner MOTD	ACCESO EXCLUSIVO PERSONAL AUTORIZADO OMI

Switches

SWDistribucionExternos concentra las VLAN externas y utiliza Gi0/1 como enlace troncal hacia Frontera. Los switches de acceso conectan terminales de un mismo segmento y los once switches de concursantes se enlazan a DIST-ALUMNOS.

Equipo / grupo	Configuración principal
SWDistribucionExternos	VLAN 10, 20, 30, 40, 60 y 70; Gi0/1 troncal; puertos de acceso por segmento.
DIST-ALUMNOS	Distribución de la red 172.23.24.0/23 hacia once switches de acceso.
SW-EIC-P1-JUECES	Puertos de acceso pertenecientes al VLAN 10.
SW-CIT-P1-ENTRENADORES	Puertos de acceso pertenecientes al VLAN 20.
SW-ENH-P1-PRENSA	Puertos de acceso pertenecientes al VLAN 30.
Switches de concursantes	Acceso para los espacios CIT-IDF-P3, ENH-IDF-P2 y EIC-MDF-P1.

Access Points

Los puntos de acceso representan la conectividad inalámbrica de invitados y áreas de espera. Se conectan a puertos de acceso de SWDistribucionExternos; el AP principal de invitados utiliza VLAN 40. Los AP de prensa y entrenadores se conectan a los puertos asignados a sus respectivas VLAN.

Área	SSID	Seguridad	Clave
Entrenadores	OMI-ENTRENADORES	WPA2-PSK	EntrenaOMI2026

Prensa	OMI-PRENSA	WPA2-PSK	PrensaOMI2026
Invitados	OMI-INVITADOS	WPA2-PSK	InvitadosOMI2026

Servicios DHCP y DNS

El servidor DHCP-DNS-OMI utiliza la dirección estática 172.23.28.226/29, gateway 172.23.28.225 y DNS 172.23.28.226. Los routers reenvían las solicitudes DHCP de cada segmento al servidor mediante ip helper-address.

Pool	Dirección inicial	Gateway	Máximo
CONCURSANTES	172.23.24.10	172.23.24.1	330
INVITADOS	172.23.26.10	172.23.26.1	300
JUECES	172.23.28.10	172.23.28.1	20
ENTRENADORES	172.23.28.70	172.23.28.65	40
PRENSA	172.23.28.135	172.23.28.129	32
INFRAESTRUCTURA	172.23.28.200	172.23.28.193	20

Servicios DNS y páginas web

El servicio DNS central permite acceder a los servidores mediante nombres fáciles de identificar. HTTP se habilitó en DHCP-DNS-OMI para publicar la página interna y en el Server-PT Concurso para publicar la página externa del evento.

Nombre DNS	Dirección IP	Servicio
servicios.omi.local	172.23.28.226	Página interna HTTP
concurso.omi.local	200.1.1.50	Página del Concurso HTTP

Las páginas se comprueban desde Desktop > Web Browser de una terminal mediante <http://servicios.omi.local> y <http://concurso.omi.local>.

NAT

El router Frontera utiliza NAT overload para traducir las direcciones internas del bloque 172.23.24.0/21 a la dirección de su interfaz Gi0/2. Las interfaces internas están identificadas con ip nat inside y Gi0/2 funciona como ip nat outside. Esta configuración permite compartir la salida hacia el campus sin asignar una dirección pública individual a cada terminal.

Ruteo estático o dinámico

Se implementó EIGRP con sistema autónomo 777 entre los routers Alumnos y Frontera. Alumnos anuncia la red de concursantes y el enlace de tránsito; Frontera anuncia las subredes internas. Además, cada router cuenta con una ruta predeterminada: Alumnos dirige el tráfico desconocido hacia 172.23.28.234 y Frontera hacia 10.32.100.1.

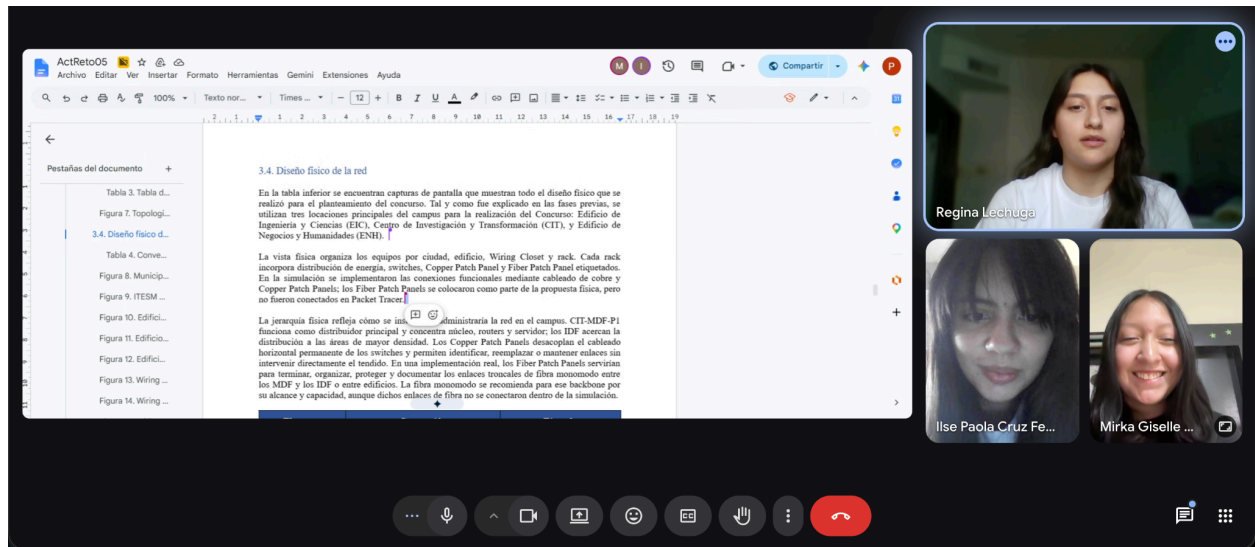
Pruebas de conectividad

La validación debe realizarse desde cada equipo terminal incorporado en Packet Tracer, incluyendo PCs, laptops, servidores e impresoras conectadas a la red.

Prueba	Origen representativo	Destino	Resultado esperado
Gateway local	Cada PC, laptop e impresora	Gateway correspondiente	Respuesta exitosa
DHCP/DNS interno	Cada terminal configurada	172.23.28.226	Respuesta exitosa
Salida externa	Cada terminal autorizada	200.1.1.1	Respuesta exitosa
Resolución DNS	Cada terminal compatible	servicios.omi.local y concurso.omi.local	Nombres resueltos
Página interna	Cada terminal autorizada	http://servicios.omi.local	Página mostrada
Página Concurso	Cada terminal autorizada	http://concurso.omi.local	Página mostrada
EIGRP	Alumnos y Frontera	Vecino de tránsito	Adyacencia activa
Aislamiento	Invitados/Entrenadores/Prensa	Red de concursantes	Acceso bloqueado
Acceso administrativo	Routers y switches	Consola, enable y VTY	Contraseñas solicitadas

Trabajo colaborativo

Repositorio: <https://github.com/migixd/TC2006B-Reto>



Conclusión

El desarrollo de esta actividad permitió transformar el esquema VLSM planteado en el Reto 04 en una implementación integral y administrable para la XXV edición de la OMI. La separación mediante VLAN y subredes independientes organiza el tráfico de concursantes, jueces, entrenadores, prensa, invitados, infraestructura y servidores, mientras que las listas de control de acceso permiten aplicar las restricciones de comunicación requeridas sin impedir el acceso autorizado a los recursos del evento.

La centralización de DHCP y DNS simplifica la incorporación y operación de los dispositivos; EIGRP permite que los routers intercambien información de encaminamiento; NAT proporciona salida compartida hacia redes externas; y la configuración de credenciales fortalece la administración de los equipos de interconexión. Asimismo, los servicios servicios.omi.local y concurso.omi.local permiten verificar tanto la resolución de nombres como el acceso web previsto. En conjunto, la configuración y el plan de pruebas documentado proporcionan una base técnica sólida para comprobar que la red cumple con los requisitos de conectividad, segmentación, seguridad y capacidad de gestión necesarios durante el evento.